Cultivator



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Cultivator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cultivator tractor-mounted, powered या manually operated tines की मदद से soil को loosen और aerate करता है, weeds नियंत्रित करता है तथा seedbed तैयार करता है। सही adjustment, उपयुक्त soil conditions और सुरक्षित operation से field preparation बेहतर होती है तथा equipment damage और operator injury का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Frame cultivator assembly को support करता है।
- Tines या shanks soil को loosen करते हैं और weeds को disturb करते हैं।
- जहाँ fitted हों, shares या sweeps soil को काटते और उठाते हैं।
- जहाँ लागू हो, hitch या mounting points cultivator को tractor से जोड़ते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हो, depth adjustment working depth नियंत्रित करता है।
- Drive या power transmission components powered models को चलाते हैं।
- Wheels या skids machine को support करते हैं और depth control में मदद करते हैं।
- जहाँ fitted हों, guards और shields moving components से सुरक्षा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Tractor-mounted या powered cultivator केवल trained operators चलाएँ।
2. Operator manual पढ़ें और cultivator की tractor या power source के साथ suitability confirm करें।
3. Frame, tines, shares, fasteners, hitch, wheels, guards और drive components में damage जाँचें।
4. Tractor-mounted equipment जोड़ने या adjust करने से पहले level ground पर park करें, parking brake लगाएँ, attachment नीचे करें और engine बंद करें।
5. Field में stones, wire, buried services, people और अन्य obstructions जाँचें।
6. Fitted work clothing, safety footwear, जरूरत के अनुसार eye protection और required hearing protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जहाँ लागू हो, approved hitching method से cultivator जोड़ें और सुरक्षित करें।
2. Crop, soil और field conditions के अनुसार working depth तथा tine arrangement सेट करें।
3. Guards लगे होने की पुष्टि करें और moving parts के पास tools या loose items न रहने दें।
4. Operator position से tractor या powered unit शुरू करें और abnormal noise या vibration जाँचें।
5. Low, controlled speed से शुरू करें और manual के अनुसार cultivator engage करें।
6. Steady path बनाए रखें और soil conditions से excessive bouncing या blockage हो तो speed या depth adjust करें।

7. Manual के निर्देशानुसार turn लेते समय या unsuitable ground पर जाने से पहले cultivator उठाएँ या disengage करें।
8. Blockage साफ करने या adjustment से पहले machine रोकें, power isolate करें और सभी parts का movement रुकने दें।
9. काम के बाद attachment सुरक्षित रूप से नीचे करें, जहाँ लागू हो power disconnect करें और tines तथा frame inspect करें।
10. Soil और plant residue साफ करें, faults record करें और machine सुरक्षित park करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलते समय rotating या moving tines के पास कभी न जाएँ।
- Blockage साफ करने से पहले engine या power source बंद करें, जहाँ लागू हो key निकालें और सभी parts रुकने दें।
- Cultivator पर passengers न बैठाएँ और bystanders को working area से दूर रखें।
- Hitching और adjustment के दौरान pinch points से हाथ-पैर दूर रखें तथा जरूरत पर approved lifting supports इस्तेमाल करें।
- Unstable slopes या ditches के पास machine की approved limits से बाहर operate न करें।
- जहाँ relevant हो, guards इस्तेमाल करें और tractor PTO तथा power-transmission safety instructions का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tines और moving parts के आसपास से soil तथा plant residue हटाएँ।
- Operation से पहले और बाद में tines, shares, fasteners, hitch points, wheels और guards inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार designated points lubricate करें और fasteners कसें।
- Worn या damaged parts को compatible components से बदलें और जरूरत पर authorised repairs कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Soil conditions के लिए unsuitable working depth या speed चुनना।
- Loose tines, damaged guards या insecure hitch के साथ machine चलाना।
- Engine या power source चालू रहते blockage साफ करना।
- Field में people, stones, wire या hidden obstructions की जाँच न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।